产品规格书

L08-V3.0 系列模组

产品型号：DYP-L08-V3.0

DYP-L08B-V3.0

文件版本：V1.3

文件密级：外发

深圳市电应普科技有限公司
Shenzhen Dianyingpu Technology Co., Ltd.
深圳市电应普科技有限公司保留该文件所有版权

修订记录

***A — 增加 M — 修改 D — 删除**

版本	日期	章节号	A/M/D	标题或简要描述	修订者	批准者
V1.0	2024.12.04		A	1.首次编写；	WXL DQL	
V1.1	2025.05.10	1.4	M	1.更新基本参数内容；	WXL	
V1.2	2025.06.21	2.1	M	1.更新产品结构图；	WXL	
V1.3	2026.07.13	3.4	D	1.取消出入水功能描述	HGC	

目录

一 产品介绍 2
1.1 概述 2
1.2 产品特点 2
1.3 适用范围 2
1.4 基本参数 3
二 外观说明 4
2.1 机械特性 4
2.2 接口定义 5
三 输出说明 5
3.1 UART 受控输出说明 5
3.2 RS485 输出说明 6
3.3 Modbus 协议说明 6
四 极限参数 9
4.1 额定环境条件 9
4.2 额定电气条件 10
五 有效探测范围参考图 10
六 模组选型说明 10
七 注意事项 11
八 包装规范 11

严禁复制

一 产品介绍

1.1 概述

L08 系列模组是基于水下应用而设计的超声波水下避障传感器，具有体积小、盲区小、防水性能好的优点，支持 modbus 协议，可以进行相应的波特率参数修改，是一款操作简单的高性能、高可靠性商用级功能性模块。

1.2 产品特点

- 5V 电源供电
- 抗干扰强，数据输出稳定可靠
- 响应时间快，精度高
- 工作温度 0℃到 50℃
- 连接引脚具有静电防护设计
- IP68 防护等级
- 待机超低功耗
- 小体积
- 盲区最小 5cm
- 最大量程 8m
- 通讯接口可选 UART 或 RS485
- 支持模组通信波特率修改

1.3 适用范围

- 水下机器人避障、自动控制
- 水下测距设备
- 水下清洁机器人
- 水下探测器

1.4 基本参数

参数项	L081MTW	L081M4W	L08B50TW	L08B504W	单位	备注
工作电压	5				V	DC
待机电流	＜0.005	＜14	＜0.005	＜14	mA	
平均工作电流	＜13	＜15	＜13	＜15	mA	(1)
盲区距离	≤5		≤8		cm	
平面物体量程	5～800		8～800		cm	(2)
输出响应时间	18	20	18	20	ms	(3)
上电工作时间	＜600				ms	
输出方式	UART 受控	RS485	UART 受控	RS485	-	(4)
常温测距精度	±(1+S*1%)				cm	(2)
探测角度	15±5		25±5		deg	(5)
外壳颜色	灰色				-	
外壳材质	ASA				-	

备注：(1) 供电 5V，约 100ms 工作周期测试所得到的典型数据；

(2) 在静止水下 30cm 高度、水温 20℃、水面平静、无水流的环境下，被测对象为平面物体，传感器需尽可能垂直被测物体，以外壳最前端为起点，S 表示测量的实际距离；

(3) 在 115200bps 波特率下工作输出测得的响应时间；

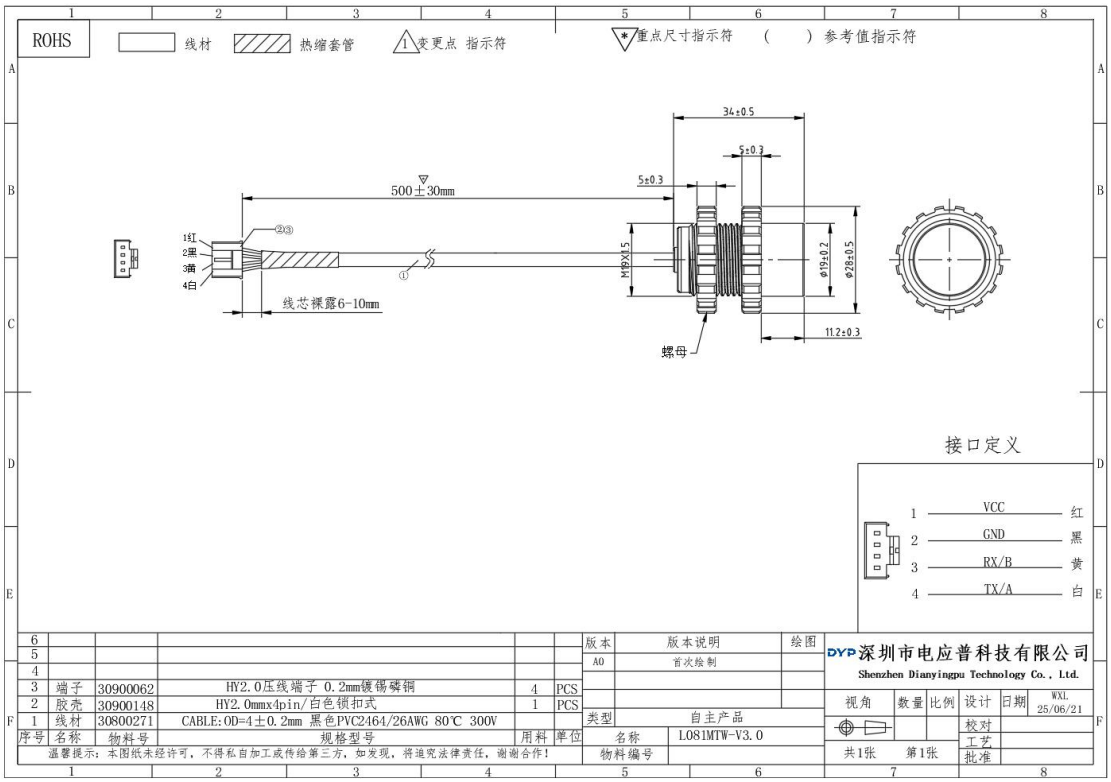
(4) UART 受控通讯电平标准为 TTL5V；

(5) 在静止水下 30cm 高度、水温 20℃、水面平静、无水流的环境下，默认角度等级 4，被测对象为 Φ42mm 高 1000mm 钢管在 50cm 距离的所得参考数据；

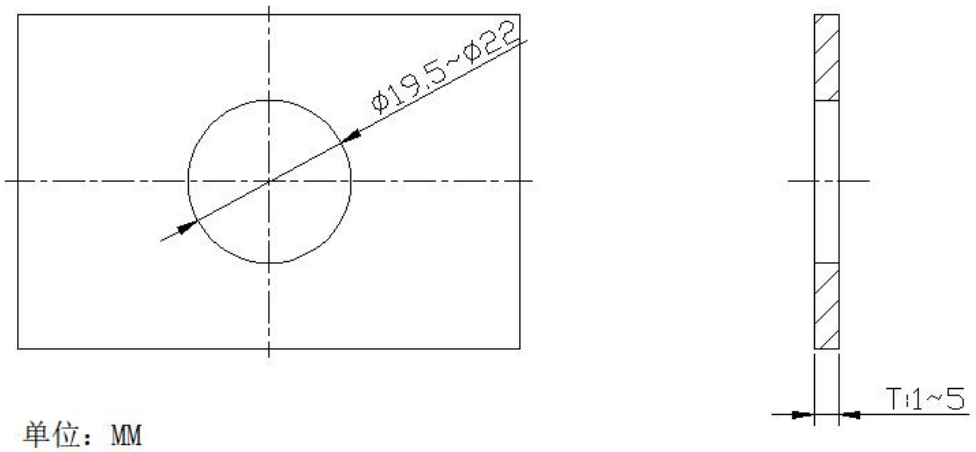
二 外观说明

2.1 机械特性

（1）产品结构图：

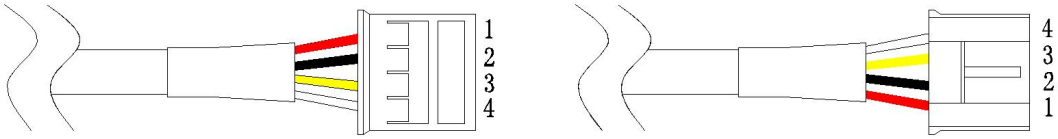


（2）安装开孔建议：



单位：MM

2.2 接口定义



引脚编号	引脚名称	引脚描述	备注
1	VCC	电源输入引脚	
2	GND	电源接地引脚	
3	RX/B	UART 触发输入引线/RS485 的 B 线	
4	TX/A	UART 通讯输出引线/RS485 的 A 线	

三 输出说明

3.1 UART 受控输出说明

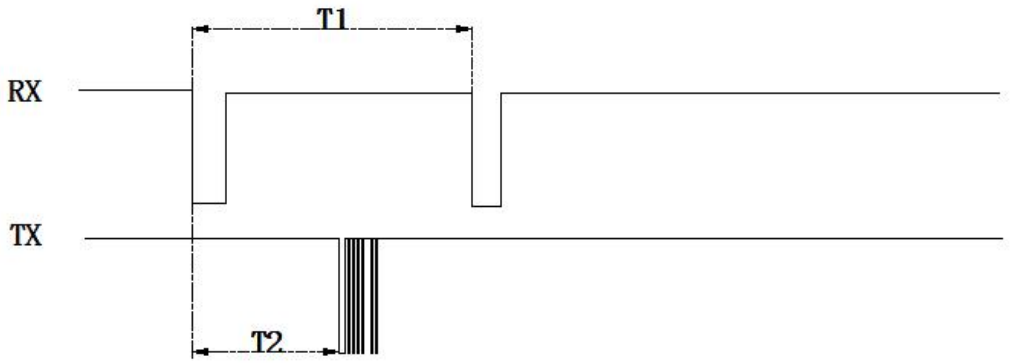
3.1.1 通信说明

当触发输入引线“RX” 接收到低脉冲信号时，会触发模组工作，通讯输出引线“TX”将输出一次实时值测量数据，触发测距周期必须大于 33ms（115200bps 波特率条件下）。

当超过 5 秒未收到“RX”脚的触发脉冲，模组将进入休眠状态，功耗最低。当休眠时收到“RX”触发脉冲，将立即唤醒工作，但响应时间会比未休眠时增加 12ms。

接口	波特率	数据位	停止位	校验位
TTL5V	115200 bps	8	1	无

3.1.2 通信时序图



注：T1＞T2+15ms；T2≈18ms。

3.1.3 UART 输出格式

帧数据	说明	字节
帧头	固定为 0XFF	1 字节
Data_H	距离数据的高 8 位	1 字节
Data_L	距离数据的低 8 位	1 字节
SUM	通讯校验和	1 字节

3.1.4 UART 输出举例

帧头	Data_H	Data_L	SUM
0XFF	0X01	0X10	0X10

SUM =(帧头+ Data_H+ Data_L)&0x00FF
=(0XFF + 0X01 + 0X10)&0x00FF
=0X10;
距离值= Data_H*256 + Data_L=0X0110;
转换成十进制等于272mm;

3.2 RS485 输出说明

3.2.1 RS485 接口参数

接口	数据位	停止位	奇偶校验	波特率
RS485	8	1	无	115200bps(默认)

3.2.2 RS485 接口协议

采用 Modbus 协议，请参照“Modbus 协议说明”章节。

3.3 Modbus 协议说明

3.3.1 Modbus 协议参数

模式	校验	模组地址	读功能码	写功能码
Modbus-RTU	CRC-16/MODBUS	可设置，默认 0x01	0x03	0x06

3.3.2 Modbus 协议格式

用户机为主机设备，本模组为从机设备。

主机发送（读）：

名称	设备地址	功能码 0x03	寄存器地址	寄存器数量	CRC16 校验
长度(Byte)	1	1	2	2	2

从机回应（读）：

引线名称	设备地址	功能码 0x03	返回字节数	数据区	CRC16 校验
长度(Byte)	1	1	1	N	2

主机发送（写）：

名称	设备地址	功能码 0x06	寄存器地址	数据区	CRC16 校验
长度(Byte)	1	1	2	2	2

从机回应（写）：

名称	设备地址	功能码 0x06	寄存器地址	数据区	CRC16 校验
长度(Byte)	1	1	2	2	2

3.3.3 Modbus 寄存器

（1）Modbus 寄存器表

状态	寄存器地址	寄存器功能	数据类型	说明（供参考）
只读	0x0100	处理值	无符号整型，16 位	模组收到指令后启动测距，经算法处理后，输出距离值，单位：mm，响应时间约 135ms(量程不同而有差异)
只读	0x0101	实时值	有符号整型，16 位	模组收到指令后启动测距一次，输出实时距离值，单位：mm，响应时间约 20ms(量程不同而有差异)
只读	0x0123	回波 1 距离	无符号整型，16 位	模组收到指令后启动测距一次，输出实时回波 1 距离值，单位：mm
只读	0x0124	回波 2 距离	无符号整型，16 位	模组收到指令后启动测距一次，输出实时回波 2 距离值，单位：mm
只读	0x0125	回波 3 距离	无符号整型，16 位	模组收到指令后启动测距一次，输出实时回波 3 距离值，单位：mm
只读	0x0126	回波 1 幅值	无符号整型，16 位	模组收到指令后启动测距一次，输出实时回波 1 幅值，单位：mv
只读	0x0127	回波 2 幅值	无符号整型，16 位	模组收到指令后启动测距一次，输出实时回波 2 幅值，单位：mv

只读	0x0128	回波 3 幅值	无符号整型，16 位	模组收到指令后启动测距一次，输出实时回波 3 幅值，单位：mv
读写	0x0200	从机地址	无符号整型，16 位	范围：0x01～0xFE(默认 0x01)，0xFF 为广播地址
读写	0x0201	波特率	无符号整型，16 位	默认 0x09，115200bps； 0x02-4800，0x03-9600， 0x04-14400，0x05-19200， 0x06-38400，0x07-57600， 0x08-76800，0x09-115200
读写	0x0208	角度等级	无符号整型，16 位	角度等级可设置为 1～4 级，默认 4；等级越大，检测角度越大，感应越灵敏，同时越容易测到细小物体，越小则反之
读写（仅 UART 受控输出有效）	0x0207	输出格式	无符号整型，16 位	0x00:常规协议输出(默认输出) 0x01:定制协议输出（三个回波距离和三个回波幅值，查看 0X123～0X128 寄存器）
读写	0x021F	测距量程	无符号整型，16 位	默认 10000，10 米 设置范围：300～15000，单位：mm
只写（仅 UART 受控输出有效）	0x023C	休眠	无符号整型，16 位	写入 1 后模组立即进入休眠

备注：1、寄存器数据为高字节在前，低字节在后。

2、指令读取时间必须大于指令响应时间，确保数据帧收发完整。

（2）波特率对单包通讯时长的影响

序号	波特率	通讯时长	备注
1	4800	16ms	
2	9600	8ms	
3	14400	5.6ms	
4	19200	4ms	
5	38400	2.4ms	
6	57600	1.6ms	
7	76800	0.8ms	
8	115200	0.6ms	

注释：波特率越高单包通讯时间越短

3.3.4 Modbus 通讯举例

例1：读取处理值数据
主机：01 03 01 00 00 01 85 F6
从机：01 03 02 02 F2 38 A1
说明：传感器地址为0x01，处理距离值为0x02F2，转换成十进制为754mm。

例2：读取实时值数据
主机：01 03 01 01 00 01 D4 36
从机：01 03 02 02 EF F8 A8
说明：传感器地址为0x01，实时距离值为0x02EF，转换成十进制为751mm。

例3：修改波特率
主机：01 06 02 01 00 03 99 B3
从机：01 06 02 01 00 03 99 B3
说明：模组地址为 0x01，波特率修改为 0x03，即 9600bps。

例 4：修改测距量程
主机：01 06 02 1F 03 E8 B9 0A
从机：01 06 02 1F 03 E8 B9 0A
说明：模组地址为 0x01，测距量程修改为 0x03E8，即 1000mm。

四 极限参数

4.1 额定环境条件

项目	最小值	典型值	最大值	单位	备注
存贮温度	-25	25	70	℃	（1）
存贮湿度	-	65%	95%	RH	（1）
工作温度	0	20	50	℃	（2）
工作湿度	-	-	-	RH	

备注：(1) a、环境温度在-25～40℃时，湿度最高值为 95%；
b、环境温度在 40～70℃时，湿度最高为当前温度下自然界最高湿度；
(2) 在水下低温工作时，水不能处于凝结状态；

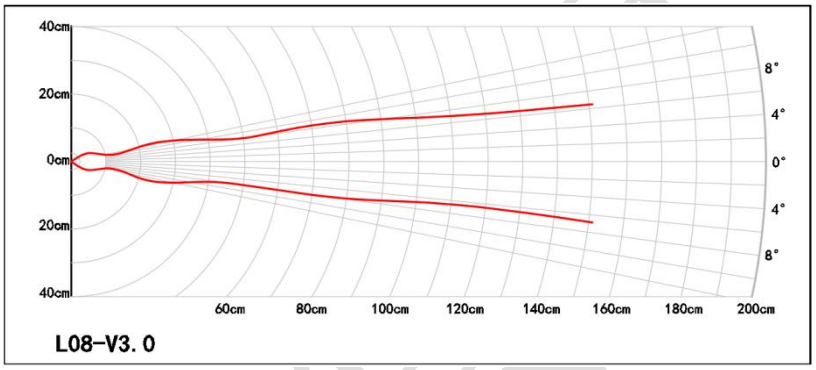
4.2 额定电气条件

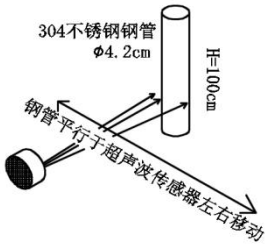
参数项	规格			单位	备注
	最小值	典型值	最大值		
工作电压	4.75	5	5.25	V	（1）
峰值电流			40	mA	
输入纹波			50	mV	V-pp
输入噪声			100	mV	V-pp
ESD			±4K/±8K	V	（2）

备注：(1) 如果供电电压超出范围，可能会导致传感器永久性损坏；

(2) 连接引线、引脚符合 IEC61000-4-2 标准；

五 有效探测范围参考图





注：以上为默认角度等级 4 且在电应普科技实验室测试数据，在实际使用中，产品安装方式、使用环境等各种因素，可能与实验室数据有所差异，请以实际应用环境检测为准

六 模组选型说明

L08-V3.0 模组根据不同应用场景可分为两个系列，输出方式也分多种，用户可根据实际应用需要来选择相对应的型号。

模组名称	产品型号	通讯输出方式	备注
L08	DYP-L081MTW-V3.0	UART 受控输出	量程：5～800cm 探测角度：15°
	DYP-L081M4W-V3.0	RS485 受控输出	
L08B	DYP-L08B50TW-V3.0	UART 受控输出	量程：8～800cm 探测角度：25°
	DYP-L08B504W-V3.0	RS485 受控输出	

七 注意事项

1、公司保留对此文档更改的权利，功能更新，恕不另行通知；
2、设计时请注意结构公差，不合理的结构设计有可能引起模组功能短暂性异常；
3、设计时请注意电磁兼容性评估，不合理的系统设计有可能引起模组功能异常；
4、其它外界因素干扰超声波传输，会造成超声波传输误测或无法测量，如气泡、浑浊、大流速涡流水流、不同介质混合物等等；
5、涉及产品极限参数边界应用时，可联系本司 FAE 确认相关注意事项。

八 包装规范

1、默认为电应普常规包装方式；
2、可根据客户 IQC 相关标准定制包材；
3、集装箱运输方式需采用交错拼箱方式，同时需在单栈外缘使用裹膜搭配加强角板的方式以提供足够的支撑。

严禁复制